ВсОШ 2017, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Изначально на доске написано натуральное число N. В любой момент Миша может выбрать число $a > 1$ на доске, стереть его и дописать все натуральные делители a, кроме него самого (на доске могут появляться одинаковые числа). Через некоторое время оказалось, что на доске написано N^2 чисел. При каких N это могло случиться? (*М. Фадин, К. Коваленко*)

Ответ. Только при $N = 1$.

Решение. Лемма. *При любом натуральном $n > 1$ верно неравенство*

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1.$$

Доказательство. Ясно, что при $t > 1$

$$\frac{1}{t^2} < \frac{1}{t(t-1)} = \frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}.$$

Складывая такие неравенства при $t = 2, 3, \ldots, n$, получаем

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n} < 1,$$

что и требовалось. □

Докажем индукцией по N, что при любом натуральном N на доске окажется не более N^2 чисел, причём ровно N^2 чисел

может оказаться лишь при $N = 1$. Из этого и будет следовать ответ в задаче.

База при $N = 1$ очевидна. Для перехода предположим, что $N > 1$. Пусть $1 = d_1 < d_2 < \ldots < d_k < d_{k+1} = N$ — все делители числа N. После первой замены на доске окажутся числа d_1, d_2, $\ldots$, d_k. Мысленно разделим доску на k частей так, чтобы число d_j находилось в j-ой части. Далее при каждой замене будем выписывать преемников числа в ту же часть, где было само число. По предположению индукции, в j-й части доски не может оказаться больше, чем d_j^2 чисел. Значит, общее количество чисел на доске не может превышать $d_1^2 + d_2^2 + \ldots + d_k^2$.

Заметим теперь, что числа $N/d_1 > N/d_2 > \ldots > N/d_k > N/d_{k+1}$ также являются делителями числа N. Следовательно, они равны числам d_{k+1}, d_k, $\ldots$, d_2, d_1 соответственно. С учётом леммы получаем, что общее количество чисел на доске не будет превосходить числа

$$d_1^2 + d_2^d + \ldots + d_k^2 = \frac{N^2}{d_{k+1}^2} + \frac{N^2}{d_k^2} + \ldots + \frac{N^2}{d_2^2} =$$

$$= N^2 \left(\frac{1}{d_2^2} + \frac{1}{d_3^2} + \ldots + \frac{1}{d_{k+1}^2} \right) \leqslant$$

$$\leqslant N^2 \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{N^2} \right) < N^2 \cdot 1 = N^2,$$

что и требовалось доказать.